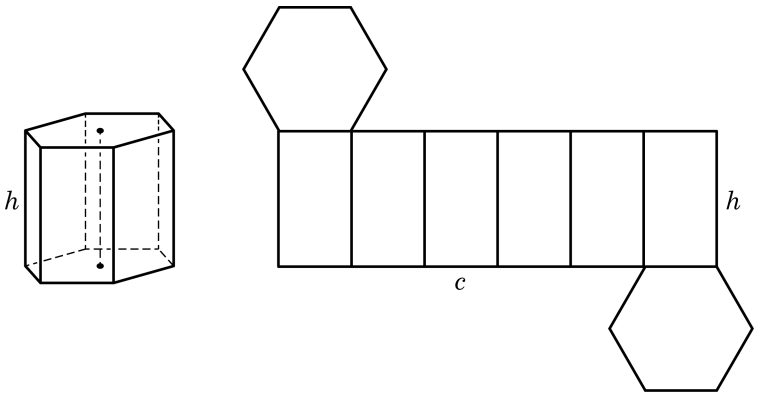


图 11-1-9

其中 $S_{底}$ 为直棱柱的底面积.

对于圆柱，因为侧面是一个曲面，不能像直棱柱那样直接求面积，但仍可以采用平面展开图的方法来求侧面积. 如图 11-1-10，将圆柱的侧面沿某条母线剪开，并展开在一个平面上，同样得到一个矩形. 此矩形的一边等于圆柱的母线长 h（即其高），另一边等于底面圆的周长 c. 这样，我们就得到了圆柱的表面积公式：

$$S_{圆柱表}=ch+2S_{底}=2\pi rh+2\pi r^2,$$

其中，$S_{底}$ 为圆柱的底面积，r 是圆柱底面的半径.

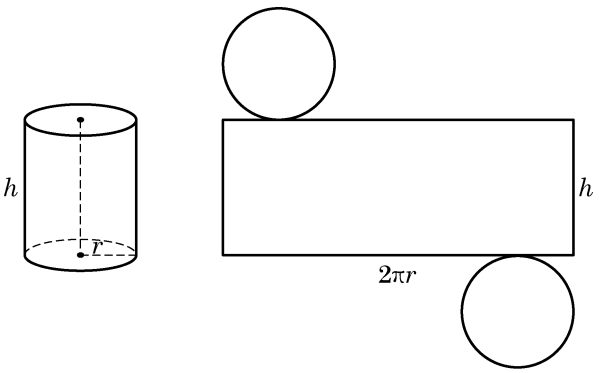


图 11-1-10

例 4 一张 A4 纸的规格为：210 mm×297 mm，把它作为一个圆柱的侧面，再添加圆柱的两个底. 求所得到的圆柱体体积.（结果精确到0.001 mm^3）

解 （1）如果以 210 mm 的边为高，那么 $297=2\pi r_1$，$r_1=\dfrac{297}{2\pi}$，此时圆柱体体积为